

Examen Analiză  
Student(a): ZAHARIA VLADUT IONUT

June 8, 2021

**Subiectul 1.**

- 1) Aflați raza de convergență și mulțimea de convergență pentru seria  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{(-2)^{n+3}(n+6)}$ .
- 2) Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-6)^n$  e o serie de puteri despre care știm că este convergentă în  $x = 7$  și divergentă în  $x = 4$ .
  - a) Aflați valoarea maximă a razei de convergență și dați un exemplu de coeficienți  $a_n$  pentru care este atinsă acea valoare.
  - b) Este seria convergentă în  $x = 9$ ?
  - c) Dați un exemplu de coeficienți  $a_n$  pentru care seria este divergentă în  $x = 8$ .

**Subiectul 2.** Considerăm funcția  $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$  definită prin:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y^3}{\log(1+x^6+y^4)} & \text{dacă } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, \\ 0 & \text{dacă } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a) Calculați  $df(2, -1)$ .
- b) Studiați diferențiabilitatea funcției  $f$ .

**Subiectul 3.** Considerăm funcția  $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ , definită prin

$$f(x, y, z) = -x^3 - y^3 + 2z^3 + xy - 15z^2 + 36z + 1,$$

pentru orice  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . Determinați punctele de extrem local ale funcției  $f$  și precizați natura lor.

**Subiectul 4.** Calculați integrala

$$\int_A (z+1) dx dy dz,$$

unde  $A$  este mulțimea mărginită de paraboloidul de ecuație  $z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16}$  și planele  $z = 2$  și  $z = 5$ .

**Subiectul 5.**

- a) Dați un exemplu de o funcție  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  (scrisă sub forma  $f(x_1, \dots, x_n) = (f_1, \dots, f_m)$ ) a cărei diferențială într-un punct  $p \in \mathbb{R}^n$  să fie:

$$df(p) = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- b) Fie  $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  funcție de clasă  $C^1$  și  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin:

$$f(x, y) = g(x^2 + y^3 x, e^{4x+2y} \sin(x^3 y), \sqrt{xy} + \cos(y^3)).$$

Calculați  $\frac{\partial f}{\partial y}$  în funcție de derivatele parțiale ale lui  $g$ .

- c) Fie  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție diferențiabilă cu proprietatea că  $f(1, 2) = 3$ . Dacă derivata după direcția  $v = \overrightarrow{(1, -2)}$  este nulă pentru orice  $x, y \in \mathbb{R}$ , calculați  $f(2, 0)$ .

*Fiecare subiect se notează de la 1 la 10*

*Nota finală va fi media aritmetică a notelor obținute*

*Timp de lucru: 2 ore și 30 de minute + 30 de minute pentru a trimite lucrarea*

*Succes!*